

SENTIMENT LAB · NLP CAPSTONE 2026

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ— MÔN XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

PHÂN TÍCH CẢM XÚC ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ITVIEC

Machine Learning truyền thống · Stacking Ensemble · Deep Learning ViSoBERT · Explainable AI

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Thầy Đặng Văn Thìn

Khoa Khoa học Máy tính

NHÓM THỰC HIỆN — NHÓM 12

Trần Hoàng Hôn (26410046) · Trưởng nhóm / Tech Lead

Nguyễn Duy Khang (26410055) · ML Specialist

Vũ Văn Duy (26410031) · Data & Research

Phạm Thành Trung (26410141) · UI/UX & Demo

8.417

review

7

mô hình

0.5619

CV Macro F1

55/55

test passed

KHO LƯU TRỮ MÃ NGUỒN GITHUB & DEMO

<https://github.com/mrkiss-it/NLP-Sentiment-Analysis-ITviec>



Bối cảnh & Thách thức dữ liệu đánh giá ITviec

Bối cảnh & Mục tiêu nghiên cứu

- **Review ứng viên/nhân viên trên ITviec** là nguồn tín hiệu quan trọng phản ánh văn hoá, đãi ngộ và môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp IT.
- **Mục tiêu:** tự động phân loại cảm xúc 3 lớp (Tích cực / Trung tính / Tiêu cực) từ văn bản đánh giá tiếng Việt.
- **So sánh có hệ thống** giữa ML cổ điển, Stacking Ensemble và Deep Learning Transformer (ViSoBERT).
- **Khai thác insight** theo từng doanh nghiệp để hỗ trợ phòng Nhân sự & Ban quản lý ra quyết định.

4 Thách thức kỹ thuật cốt lõi

Mất cân bằng nghiêm trọng 11:1

73.8% Tích cực vs 6.8% Tiêu cực — mô hình dễ "lười" đoán về lớp đa số.

Teencode & thuật ngữ IT Anh-Việt

"ko", "cty", "OT", "leader", "benefit" xen lẫn trong cùng một câu.

Khen/chê đan xen trong 1 review

Một đoạn văn vừa khen môi trường vừa chê lương — dễ gây nhiễu nhãn.

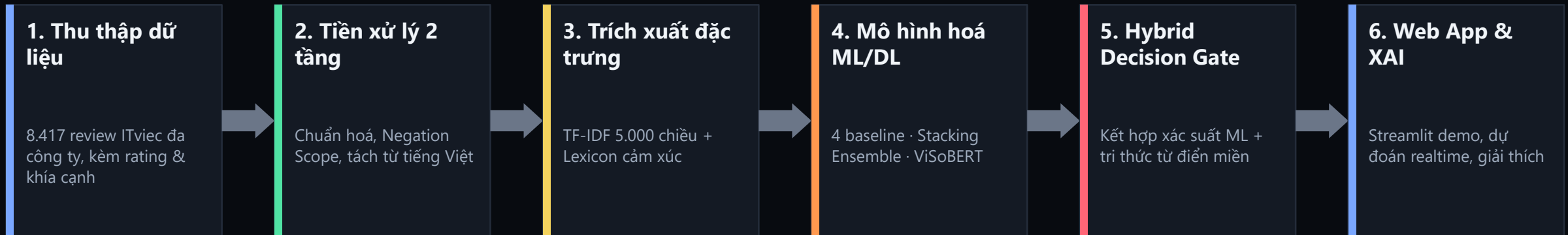
Câu phủ định phức tạp

"không được thân thiện", "ít cơ hội học hỏi" — phủ định đảo cực tính từ vựng.



Sơ đồ pipeline tổng thể End-to-End

Toàn bộ pipeline được đóng gói dạng module tái sử dụng, kiểm chứng bằng 55 bài kiểm thử (test passed) — bảo đảm nhất quán giữa notebook nghiên cứu và ứng dụng Web.



Tách biệt Train/CV/Final-Test

Final test chỉ mở khoá đúng 1 lần, chống rò rỉ dữ liệu.

2 pipeline tiền xử lý song song

clean_advance_text (ML) vs clean_text_for_transformer (DL).

Song song 2 mô hình trên UI

Segmented control chọn Text-only (5.000) hoặc Text+Lexicon (5.005) chiều.



Pipeline tiền xử lý 2 tầng & Negation Scope Detection

Hai pipeline tiền xử lý độc lập

`clean_advance_text()` → dùng cho ML cổ điển

- Chuẩn hoá Unicode NFC
- Emoji → từ ngữ sắc thái
- Chuẩn hoá teencode & thuật ngữ IT
- Tách từ (underthesea) + Greedy Matching 99.75%
- Loại stopwords (giữ từ phủ định: chưa, thiếu, ít)

`clean_text_for_transformer()` → dùng cho ViSoBERT

- Chỉ chuẩn hoá Unicode & khoảng trắng
- Giữ nguyên cấu trúc câu, dấu câu, ngữ cảnh
- Không tách từ / không lọc stopwords — để tokenizer BPE tự xử lý

Negation Scope Detection

Thuật toán quét cửa sổ phủ định (không, chưa, chẳng...) và đảo cực tính các từ cảm xúc nằm trong phạm vi ảnh hưởng.

VÍ DỤ THỰC TẾ

"... môi trường làm việc **không được** thân thiện ..."

"thân thiện" (tích cực) → trong cửa sổ phủ định → **cực tính đảo ngược (tiêu cực)**

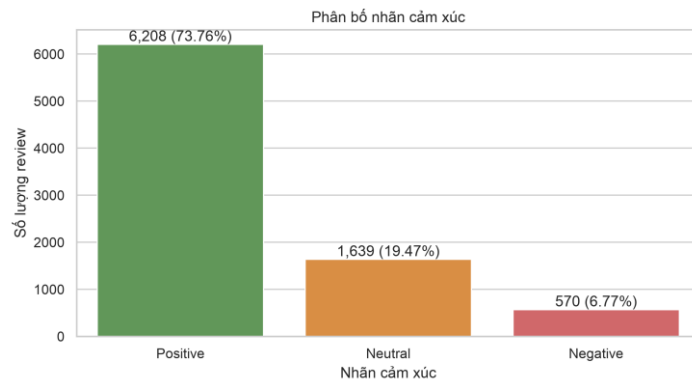
Không có Negation Scope

Nhận diện sai → gán nhãn Tích cực/Trung tính

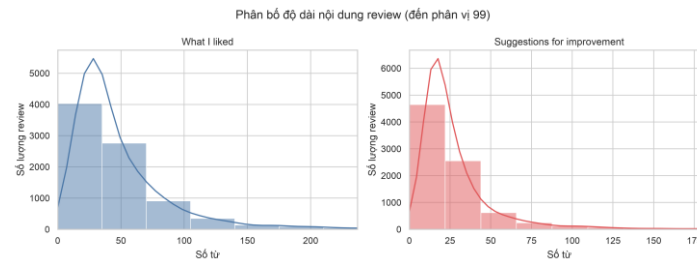
Có Negation Scope + Hybrid Gate

Nhận diện đúng → Tiêu cực (71.1%)

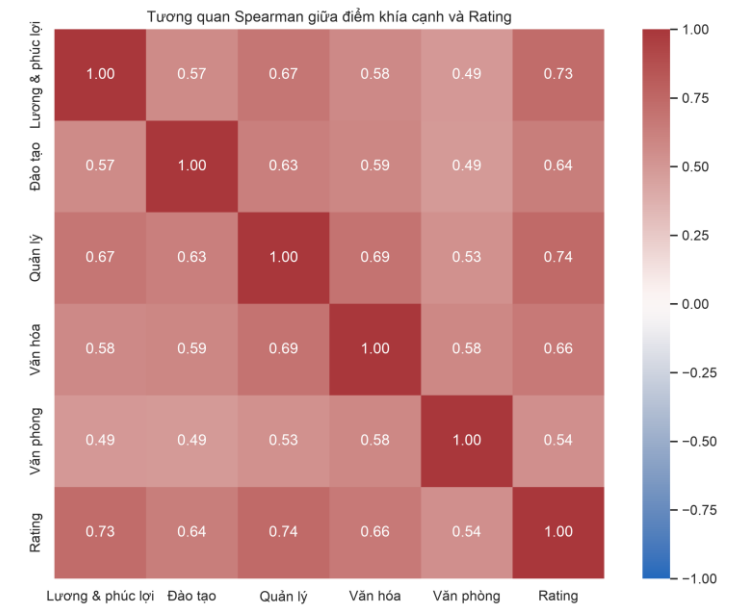
EDA — 8.417 review ITviec



Phân bố nhãn: 73.8% Tích cực · 19.5% Trung tính · 6.8% Tiêu cực



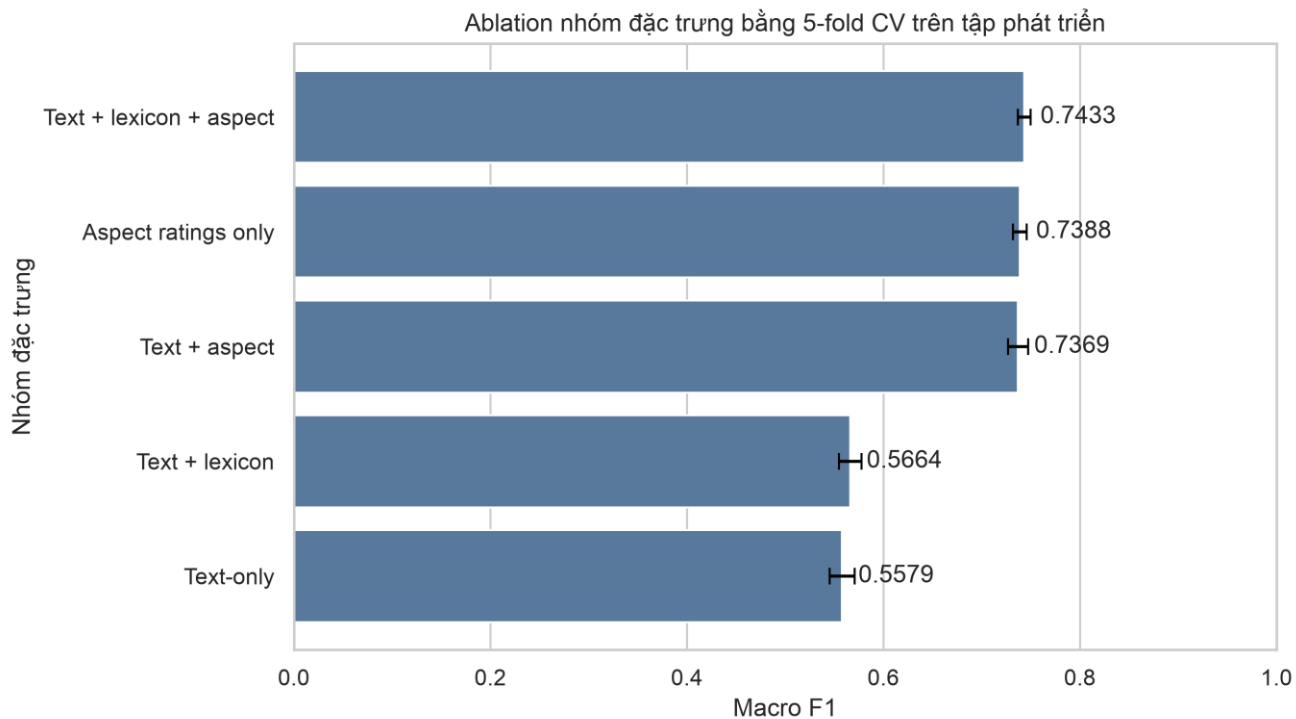
Phân bố độ dài văn bản đánh giá theo nhãn cảm xúc



Tương quan giữa các khía cạnh đánh giá (Lương, Đào tạo, Quản lý...)



Feature Ablation Study — Text vs. Text + Lexicon



So sánh 5-fold Stratified CV Macro F1 giữa các nhóm đặc trưng

0.5579 → 0.5664

CV Macro F1
Text-only → Text+Lexicon

45.6% → 48.0%

Recall lớp Tiêu cực

5.005 CHIỀU ĐẶC TRƯNG

TF-IDF (5.000 chiều n-gram 1-2) song song với 5 đặc trưng
Lexicon cảm xúc domain IT, chuẩn hoá MinMaxScaler — cải thiện
ổn định trên cả Macro F1 và Recall lớp thiểu số.

⚠ VÌ SAO LOẠI BỎ ASPECT RATINGS?

Dù Text+Aspect đạt Macro F1 0.7433, đặc trưng này gần trùng nhãn
mục tiêu → rủi ro Data Shortcut, không phản ánh khả năng hiểu
ngôn ngữ thật của mô hình.



4 Mô hình ML cơ sở & Kỹ thuật Stacking Ensemble

4 mô hình nền tảng (class_weight='balanced')

Logistic Regression

CV Macro F1 (GridSearchCV, 5-fold)

0.5567

Linear SVM (Platt scaling)

CV Macro F1 (GridSearchCV, 5-fold)

0.5561

Random Forest

CV Macro F1 (GridSearchCV, 5-fold)

0.5515

Multinomial Naive Bayes

CV Macro F1 (GridSearchCV, 5-fold)

0.4890

Stacking Ensemble Classifier

Kết hợp 3 base estimator tốt nhất (NB + LR + SVM); meta-classifier Logistic Regression tổng hợp dự đoán (StackingClassifier, cv=5).

Naive Bayes

Logistic Regression

Linear SVM

Meta: Logistic Regression

0.5619

CV Macro F1 — tốt nhất trong 5 mô hình ML

0.7766

Accuracy trên Final Test khoá



Thử nghiệm ViSoBERT (Transformer) trên GPU Runpod

Kết quả Zero-shot trên Final Test

0.4036

Macro F1 (ViSoBERT)

65.36%

Accuracy tổng thể

75.44%

Recall lớp Tiêu cực (vượt Stacking)

4.88%

Recall lớp Trung tính (gần như không nhận ra)

So với Stacking (Acc 0.7766, Macro F1 0.5475): ViSoBERT zero-shot yếu hơn tổng thể nhưng vượt trội ở khả năng phát hiện Tiêu cực — đánh đổi bằng việc bỏ sót gần hết lớp Trung tính.

Vì sao Tiền xử lý cổ điển "xung đột" với Transformer?

- **Over-cleaning:** loại stopwords/tách từ làm mất ngữ cảnh câu mà Self-Attention cần để học quan hệ giữa các từ.
- **Tokenizer BPE riêng biệt:** ViSoBERT đã có subword tokenizer huấn luyện trên dữ liệu mạng xã hội — tiền xử lý thêm gây méo phân phối token.
- **Zero-shot, chưa fine-tune:** mô hình chưa được huấn luyện lại trên domain review IT nên chưa tối ưu cho bài toán 3 lớp.
- **Hạ tầng GPU Runpod:** phù hợp huấn luyện DL nhưng công đoạn fine-tune đầy đủ nằm ở hướng phát triển tiếp theo.

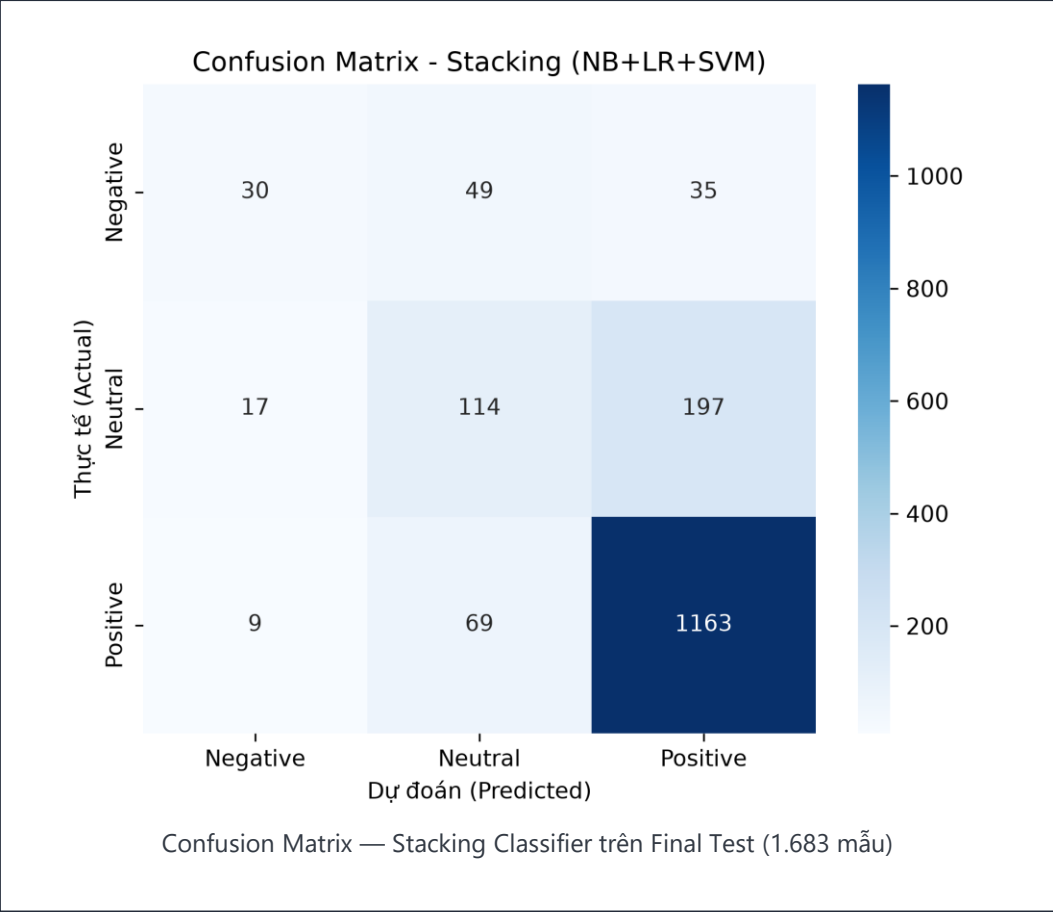
Bảng Leaderboard tổng hợp & Ma trận nhầm lẫn

Mô hình	CV Macro F1	Final Test F1
Stacking (NB+LR+SVM)	0.5619	0.5475
Logistic Regression	0.5567	—
Linear SVM	0.5561	—
Random Forest	0.5515	—
ViSoBERT (zero-shot DL)	—	0.4036
Multinomial Naive Bayes	0.4890	—

Final Test chỉ được mở khoá 1 lần cho mô hình đã chọn (Stacking) và benchmark ViSoBERT — tránh rò rỉ dữ liệu.

⚠ BẢY ACCURACY

Accuracy 77.66% có vẻ cao, nhưng Macro F1 chỉ 0.5475 — do mô hình nghiêng mạnh về lớp Positive đa số (1.241/1.683 mẫu).





Phân tích lỗi sai định tính & Hybrid Decision Gate

Case study: câu phủ định phức tạp

“Môi trường làm việc không được thân thiện, đồng nghiệp không hỗ trợ và ít cơ hội học hỏi.”

Không có Hybrid Gate

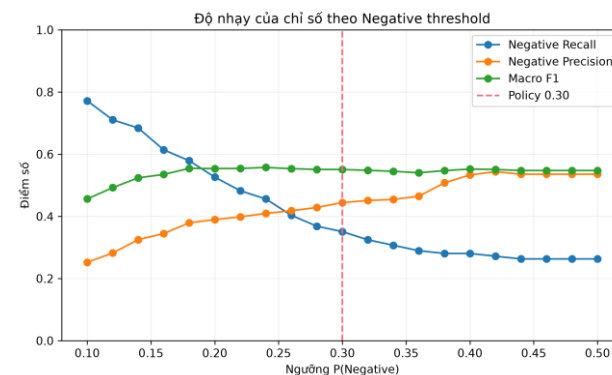
Dự đoán sai → Trung tính / Tích cực

Có Hybrid Decision Gate

Tiêu cực (71.1%) — phát hiện 3 cụm phủ định

Các lỗi khác thường gặp: câu châm biếm, khen/chê đan xen trong cùng review, đánh giá Trung tính mập mờ giữa 2 cực.

Cơ chế Hybrid Decision Gate



Độ nhạy ngưỡng xác suất P(Negative) trên Recall/Precision

Nếu $P(\text{Tích cực}) \geq 0.30$ theo mô hình ML → ưu tiên gán nhãn Tích cực, kết hợp tri thức từ điển miền IT (negation, từ khoá nhạy cảm) để hiệu chỉnh các trường hợp mô hình còn lưỡng lự.

26.3% → 35.1%

Recall Negative khi áp ngưỡng 0.30

+0.0032

Macro F1 cải thiện

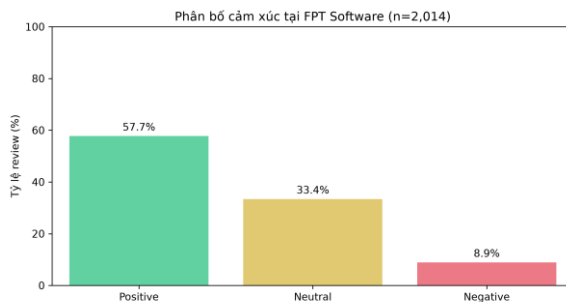


Khám phá Insight cảm xúc ngành Công nghệ Thông tin

WordCloud - Đánh giá Tích cực Toàn diện



WordCloud — Tích cực

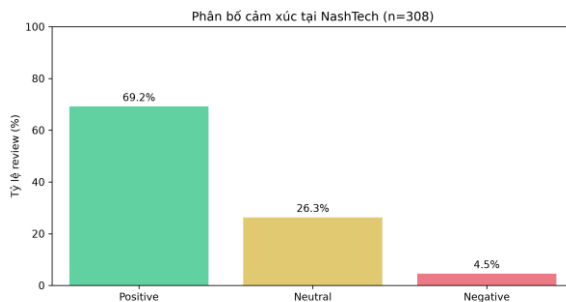


Phân bố cảm xúc — FPT Software

WordCloud - Đánh giá Tiêu cực Toàn diện



WordCloud — Tiêu cực



Phân bố cảm xúc — NashTech

Chủ đề nổi bật theo sắc thái

- **Được khen nhiều nhất:** môi trường trẻ, đồng nghiệp thân thiện, công nghệ mới, lộ trình rõ ràng.
- **Bị phàn nàn nhiều nhất:** chế độ OT, tốc độ tăng lương, quy trình quản lý cứng nhắc.
- **So sánh giữa doanh nghiệp:** FPT Software và NashTech có tỷ lệ hài lòng khác biệt rõ theo từng khía cạnh.



Ứng dụng Web Demo — Streamlit Dashboard



4 trang chức năng trên ứng dụng

Tổng quan

Giới thiệu pipeline, KPI dữ liệu & phân bố cảm xúc toàn hệ thống.

Insight doanh nghiệp

WordCloud & thống kê cảm xúc theo từng công ty IT.

Phân tích review

Nhập review, chọn mô hình, xem kết quả kèm giải thích XAI & hiệu chỉnh.

Mô hình & đánh giá

Leaderboard 5 mô hình, ma trận nhầm lẫn & phân tích độ nhạy ngưỡng 30%.



Kiến trúc XAI thời gian thực — Giải thích quyết định mô hình

Feature Importance — trọng số TF-IDF



Mỗi thanh thể hiện trọng số TF-IDF nổi bật của từ/cụm từ trong đầu vào — âm (đỏ) nghiêng về Tiêu cực, dương (xanh) nghiêng về Tích cực (chưa triển khai SHAP/LIME).

Vì sao cần XAI trong bài toán này?

- **Minh bạch quyết định:** người dùng (ứng viên, HR) hiểu vì sao một review bị gán Tiêu cực/Tích cực.
- **Bóc tách 3 cụm từ phủ định:** hiển thị trực tiếp trên UI mỗi lần dự đoán realtime.
- **Kiểm chứng Negation Scope:** XAI cho thấy rõ cụm phủ định đã đảo cực tính đúng theo kỳ vọng.
- **Hỗ trợ debug mô hình:** phát hiện các từ khoá gây nhiễu, phục vụ cải tiến pipeline sau này.



Đánh giá thực nghiệm, Bài học kinh nghiệm & Hạn chế

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

- Pipeline tiền xử lý tiếng Việt chuyên sâu, Negation Scope Detection, Greedy Matching 99.75%.
- Stacking Ensemble đạt CV Macro F1 0.5619, benchmark chéo với ViSoBERT trên GPU.
- Ablation Study khoa học: Text+Lexicon vượt Text-only, có kiểm soát Data Shortcut.
- Web App Streamlit realtime tích hợp XAI, 55 bài kiểm thử passed.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Mất cân bằng dữ liệu cần xử lý ở cả tầng đặc trưng và tầng đánh giá (Macro F1, không chỉ Accuracy).
- Tiền xử lý cho ML cổ điển và cho Transformer cần thiết kế khác nhau, không dùng chung 1 pipeline.
- Final Test chỉ nên mở khoá 1 lần — kỷ luật này giúp kết quả đáng tin cậy hơn.

HẠN CHẾ HIỆN TẠI

- Recall lớp Tiêu cực còn thấp (26–35%) do dữ liệu thiếu số nghiêm trọng (6.8%).
- ViSoBERT mới ở zero-shot, chưa fine-tune đầy đủ trên domain review IT.
- Chưa phân tích cảm xúc ở mức khía cạnh chi tiết (Aspect-Based).



Hướng phát triển tương lai & Lời cảm ơn

Hướng phát triển tương lai

- **Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA)**

Phân tích cảm xúc chi tiết theo từng khía cạnh (Lương, OT, Quản lý...) thay vì chỉ cảm xúc tổng thể.

- **Fine-tuning toàn phần ViSoBERT**

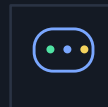
Huấn luyện lại trên domain review IT tiếng Việt để khai thác tối đa năng lực Transformer.

- **Ứng dụng LLM Agent**

Tự động tổng hợp báo cáo insight nhân sự theo thời gian thực cho từng doanh nghiệp.

- **Mở rộng dữ liệu đa nguồn**

Thu thập thêm review từ các nền tảng tuyển dụng khác để tăng độ bao phủ & cân bằng lớp.



LỜI CẢM ƠN

Nhóm 12 xin chân thành cảm ơn Thầy Đặng Văn Thìn và các bạn đã dành thời gian theo dõi phần trình bày của nhóm.

TIẾP THEO BƯỚC VÀO

DEMO TRỰC TIẾP

Phạm Thành Trung trình bày